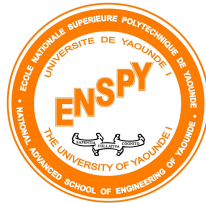


Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé
National Advanced School of Engineering of Yaounde

Département de Génie Informatique
Computer Engineering Department



UE: ELECTRONIQUE ET INTERFAÇAGE (GIF 4047)

PROJET:

**STUDAM: Un outil innovant de gestion biométrique
de la présence en cours**

RAPPORT D'EVOLUTION HEBDOMADAIRE

Semaine N° 04

Du 13/10/2024 au 19/10/2024

Réalisé par les étudiants:

- | | |
|---------------------------|--------|
| • DONCHI Tresor Leroy | 21P107 |
| • KENFACK NOUMEDEM Franck | 21P335 |
| • LADO SAHA | 21P296 |
| • MBEUYO BEUFU Audrey | 21P110 |
| • MENGOSSE MESSELE Adrien | 21P093 |
| • NOUKOUA TATMFO Maëva | 21P284 |
| • TCHASSI Daniel | 21P073 |

Niveau 4, GI

Sous la supervision de: **Dr Anne Marie CHANA**

Année académique: **2024-2025**

1. Rappels de la dernière séance:

- ❖ Date: 12/10/2024
- ❖ Lieu: BP2 - E117
- ❖ Objectifs:
 - Fusionner nos connaissances et recherches sur le prototypage de circuits Arduino basiques et écriture du code
- ❖ Réalisations:
 - Allumer une LED et la faire clignoter
 - Allumer et faire clignoter des LEDs en chaînes
 - Utiliser le bouton-poussoir

2. Déroulement de la séance

2.1. Objectifs de cette réunion

Nous nous sommes fixés les objectifs suivants:

- Prise en main de l'outil de capture d'empreinte
- Prototypage

2.2. Déroulement

Au cours de cette réunion, nous avons réalisé principalement un circuit d'enregistrement et un circuit de reconnaissance d'empreintes.

Le circuit d'enregistrement enregistre les empreintes dans la mémoire locale du capteur avec un processus de double capture. Ensuite le circuit de vérification permettait de lire une empreinte et vérifier si elle était présente dans la mémoire. Nous avons fait évoluer ce dernier en incluant des signalétiques LED dont la couleur indique le résultat. La LED jaune indiquant que l'empreinte est reconnue et la rouge que non.

L'image ci-dessous présente le circuit de reconnaissance avec les LEDs.

Les codes sources des programmes utilisés sont présents sur le dépôt GitHub via:

- Enregistrement:
- Reconnaissance basique (via le moniteur série)
- Reconnaissance avec LEDs

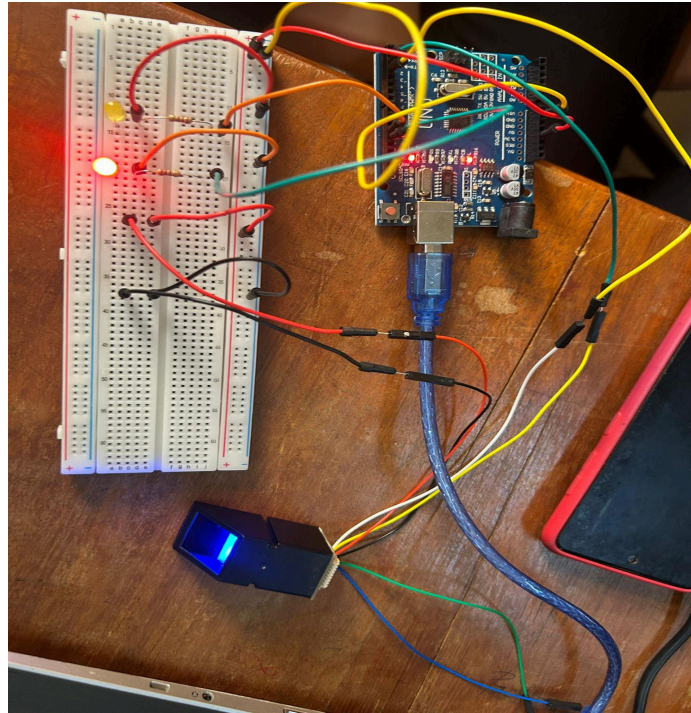


FIGURE 1: Circuit de reconnaissance d'empreintes

Nous n'avons pas particulièrement eu de difficulté, cependant, il faudrait maintenant voir comment transcender la limitation d'enregistrement du capteur (127 empreintes), et aussi de fusionner les différents codes Arduino en un seul.

3. Objectifs et planification de la séance prochaine

Pour la prochaine séance, nous avons prévu de:

- Merger les circuits d'enregistrement et de reconnaissance
- Intégrer la carte SD pour sauvegarder localement les empreintes et outrepasser la limite de stockage du capteur.

A cet effet, il a été convenu que tous les membres devront:

- comprendre effectivement les codes sources utilisés
- faire des recherches relatives aux utilisations des modules Wi-Fi et SD.